

- A avaliação do portefólio de actividades do CeaMatE substitui a resposta ao grupo 1.
- Não é permitido utilizar máquina de calcular ou qualquer dispositivo de comunicação móvel durante a prova.

[2.0 val.]

1. Considere a função $f(x) = 1 + \cos(2x)$.
 - a) Faça a representação gráfica da função $f(x)$.
 - b) Indique, justificando, o valor lógico da seguinte proposição: $\arcsin\left(f\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = \frac{5\pi}{6}$.
 - c) Resolva a equação $2f(x) = 1$.
 - d) Considerando uma restrição conveniente, caracterize a função inversa de f , indicando o domínio, o contradomínio e a expressão analítica.

[1.0 val.]

2. A equação $e^x + x = 0$ tem apenas uma solução real.
 - (a) Recorrendo ao método gráfico, justifique a afirmação anterior.
 - (b) Partindo da aproximação inicial $x_0 = 0$, efectue 2 iterações do método de Newton para estimar a solução da equação dada. Indique um majorante para o erro dessa estimativa e utilize 2 casas decimais em todos os cálculos que realizar.

Nota: $\frac{11}{161} \simeq 0.07$, $\frac{215}{265} \simeq 0.81$

[2.0 val.]

3. Sem recorrer a mudanças de variável, calcule as seguintes primitivas:

- (a) $\int \frac{x^3 + e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$;
- (b) $\int \frac{x+4}{4+16x^2} dx$.

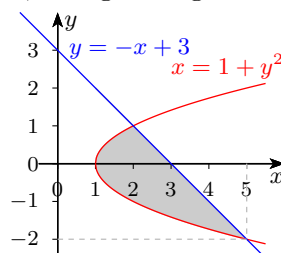
[2.0 val.]

4. (a) Recorrendo à definição de primitiva, mostre que $\int x^2 e^x dx = (x^2 - 2x + 2)e^x + c$, $c \in \mathbb{R}$.
(b) Considere o integral definido $\int_{-1}^1 x^2 e^x dx$.
 - i) Determine uma estimativa para o integral, recorrendo à regra de Simpson e a uma partição em 4 sub-intervalos.

Nota: $\frac{268}{300} \simeq 0.89$
 - ii) Recorrendo à alínea (a), determine o valor exacto do integral. Arredonde esse resultado às centésimas e compare-o com a aproximação da alínea (i).

[4.0 val.]

5. Considere a região $\mathcal{A}$, sombreada, da figura seguinte.



- (a) Usando integrais, determine uma expressão simplificada para a área de $\mathcal{A}$,
 - i. em função da variável x ;
 - ii. em função da variável y .
- (b) Usando integrais, indique uma expressão simplificada para o volume do sólido que se obtém pela rotação da região $\mathcal{A}$ em torno do eixo Ox .
- (c) Indique uma expressão simplificada que permita calcular o perímetro da região $\mathcal{A}$.

[2.0 val.] 1. Consider the function $f(x) = 2 + \cos(2x)$.

- (a) Plot the graph of the function $f(x)$.
- (b) Justify, if the following proposition is true or false: $\arcsin\left(f\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = \frac{5\pi}{6}$.
- (c) Solve the equation $2f(x) = 1$.
- (d) Define the inverse function f^{-1} (domain, codomain and analytical expression).

[1.0 val.] 2. The equation $e^x + x = 0$ has only one solution.

- (a) Using the graphical method, prove the previous statement.
- (b) Using the initial approximation $x_0 = 0$, perform 2 iterations of Newton's method to estimate the solution of the equation. Present the error of this estimate and use 2 decimal places on all your calculations.

Remark: $\frac{11}{161} \simeq 0.07$, $\frac{215}{265} \simeq 0.81$

[2.0 val.] 3. Without using substitutions, determine the following indefinite integrals:

- (a) $\int \frac{x^3 + e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$;
- (b) $\int \frac{x+4}{4+16x^2} dx$.

[2.0 val.] 4. (a) Using the indefinite integral definition, prove that $\int x^2 e^x dx = (x^2 - 2x + 2)e^x + c$, $c \in \mathbb{R}$.

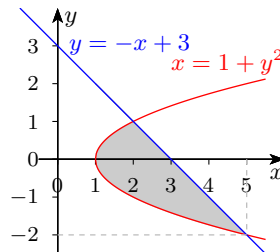
(b) Consider the definite integral $\int_{-1}^1 x^2 e^x dx$.

- i. Use Simpson's rule and 4 sub-intervals, to determine an estimate for the definite integral.

Remark: $\frac{268}{300} \simeq 0.89$

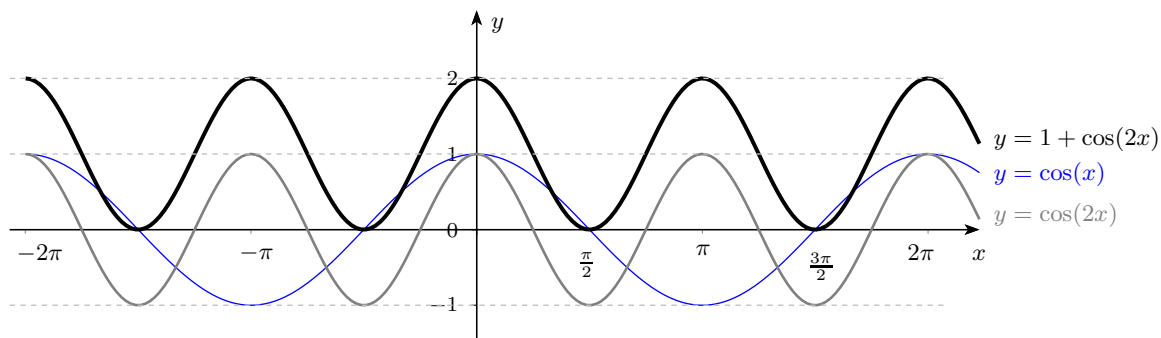
- ii. Using paragraph (a), determine the exact value of the integral. Round the result to the second decimal place and compare it with the estimate from paragraph (i).

[4.0 val.] 5. Consider the region $\mathcal{A}$ presented in the following figure.



- (a) Using definite integrals, determine a simplified expression for the area of the region $\mathcal{A}$,
 - i. with respect to x ;
 - ii. with respect to y .
- (b) Using definite integrals, define a simplified expression for the volume of the solid obtained by rotating the region $\mathcal{A}$ around the x -axis.
- (c) Define a simplified expression to the perimeter of the region $\mathcal{A}$.

1. (a) Tendo como referência o gráfico do logaritmo e as transformações gráficas elementares, tem-se



- (b) A proposição é falsa, porque

$$\begin{aligned}
 \arcsin\left(f\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) &= \arcsin\left(1 + \cos\left(2\frac{5\pi}{3}\right)\right) \\
 &= \arcsin\left(1 + \cos\left(\frac{10\pi}{3}\right)\right) \\
 &= \arcsin\left(1 + \cos\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right)\right) \\
 &= \arcsin\left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) \\
 &= \arcsin\left(1 - \frac{1}{2}\right) \\
 &= \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) \\
 &= \frac{\pi}{6}
 \end{aligned}$$

- (c) Recorrendo ao círculo trigonométrico e aos ângulos de referência, tem-se

$$\begin{aligned}
 2f(x) &= 1 \\
 \Leftrightarrow 1 + \cos(2x) &= \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow \cos(2x) &= -\frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow 2x &= \pi - \frac{\pi}{3} + k2\pi \vee 2x = \pi + \frac{\pi}{3} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \\
 \Leftrightarrow x &= \frac{\pi}{3} + k\pi \vee x = \frac{2\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

- (d) Do gráfico da alínea (a), verificamos que a função f não é injectiva, pelo que necessitamos de considerar uma restrição para definir a função inversa. Para caracterizar a função inversa é necessário definir o domínio, o contradomínio e a expressão analítica, ou seja, é necessário completar o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 D_f = CD_{f^{-1}} = ? & \xrightarrow{f} & CD_f = D_{f^{-1}} = ? \\
 ? = x = f^{-1}(y) & \xleftarrow{f^{-1}} & f(x) = y = 1 + \cos(2x)
 \end{array}$$

A restrição é definida a partir da restrição da função cosseno:

$$R_f = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq 2x \leq \pi\} = \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Nesta restrição, tem-se

$$\begin{aligned} y &= 1 + \cos(2x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ \Leftrightarrow y - 1 &= \cos(2x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ \Leftrightarrow \arccos(y - 1) &= 2x \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} \arccos(y - 1) &= x. \end{aligned}$$

O domínio da função inversa é dado por

$$D_{f^{-1}} = \{y \in \mathbb{R} : -1 \leq y - 1 \leq 1\} = [0, 2].$$

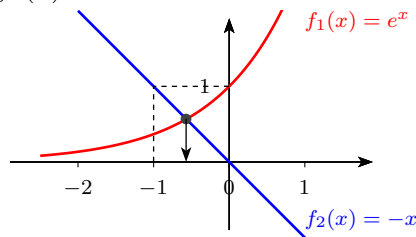
Tem-se então

$$\begin{aligned} R_f = CD_{f^{-1}} = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] &\xrightarrow{f} CD_f = D_{f^{-1}} = [0, 2] \\ &\xleftarrow{f^{-1}} \\ \frac{1}{2} \arccos(y - 1) = x = f^{-1}(y) &\longleftrightarrow f(x) = y = 1 + \cos(2x) \end{aligned}$$

2. (a) Tendo em conta que

$$e^x + x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad e^x = -x,$$

as soluções da equação correspondem às abcissas dos pontos de intersecção dos gráficos das funções $f_1(x) = e^x$ e $f_2(x) = -x$.



- (b) Consideremos a função $f(x) = e^x + x$. Então $f'(x) = e^x + 1$.

n	x_n	erro
0	$x_0 = 0$ (dado)	
1	$x_1 = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = 0 - \frac{e^0 + 0}{e^0 + 1} = 0 - \frac{1}{2} = -0.5$	(0.5)
2	$x_2 = -0.5 - \frac{f(-0.5)}{f'(-0.5)} = -0.5 - \frac{e^{-0.5} - 0.5}{e^{-0.5} + 1} \simeq -0.5 - \frac{0.61 - 0.5}{0.61 + 1} \simeq -0.57$	0.07

Logo, $\bar{x} = -0.57$ é uma aproximação para a solução, com erro aproximado de 0.07.

3. (a) Recorrendo às regras das primitivas imediatas, tem-se

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx &= \int \frac{x^3}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx \\ &= \int \frac{x^3}{x^{\frac{1}{2}}} dx + \int \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx \\ &= \int \underbrace{x^{\frac{5}{2}}}_{P2} dx + 2 \int \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}}_{P6} dx \\ &= \frac{x^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} + 2e^{\sqrt{x}} + c \\ &= \frac{2}{7} \sqrt{x^7} + 2e^{\sqrt{x}} + c, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

(b) Recorrendo às regras das primitivas imediatas, tem-se

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x+4}{4+16x^2} dx &= \int \frac{x}{4+16x^2} dx + \int \frac{4}{4+16x^2} dx \\
 &= \frac{1}{32} \int \underbrace{\frac{32x}{4+16x^2}}_{P3} dx + \int \frac{4}{4(1+4x^2)} dx \\
 &= \frac{1}{32} \ln(4+16x^2) + c + \int \frac{1}{1+(2x)^2} dx \\
 &= \frac{1}{32} \ln(4+16x^2) + c + \frac{1}{2} \int \underbrace{\frac{2}{1+(2x)^2}}_{P4} dx \\
 &= \frac{1}{32} \ln(4+16x^2) + c + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2x), \quad c \in \mathbb{R}.
 \end{aligned}$$

4. (a) Basta verificar que a derivada de $(x^2 - 2x + 2)e^x + c$ é $x^2 e^x$:

$$\begin{aligned}
 &\underbrace{\left((x^2 - 2x + 2)e^x + c\right)'}_{D4} \\
 &= \underbrace{\left((x^2 - 2x + 2)e^x\right)'}_{D5} + \underbrace{(c)'}_{D1} \\
 &= \underbrace{(x^2 - 2x + 2)'}_{D4+D3} e^x + (x^2 - 2x + 2) \underbrace{(e^x)'}_{D8} \\
 &= \underbrace{\left((x^2)' - 2(x)' + (2)'\right)}_{D7+D2+D1} e^x + (x^2 - 2x + 2) e^x \\
 &= (2x - 2) e^x + (x^2 - 2x + 2) e^x \\
 &= (2x - 2 + x^2 - 2x + 2) e^x \\
 &= x^2 e^x.
 \end{aligned}$$

(b) i) Considerando uma partição uniforme do intervalo $[-1, 1]$ em 4 sub-intervalos, tem-se $h = \frac{2}{4} = 0.5$ e

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 x^2 e^x dx &\simeq \frac{0.5}{3} \left((-1)^2 e^{-1} + 4(-0.5)^2 e^{-0.5} + 2(0)^2 e^0 + 4(0.5)^2 e^{0.5} + (1)^2 e^1 \right) \\
 &= \frac{0.5}{3} \left(e^{-1} + e^{-0.5} + 0 + e^{0.5} + e^1 \right) \\
 &\simeq \frac{0.5}{3} (0.37 + 0.61 + 0 + 1.65 + 2.72) \\
 &\simeq 0.89
 \end{aligned}$$

ii) Tem-se

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 x^2 e^x dx &= \left[(x^2 - 2x + 2) e^x + c \right]_{-1}^1 \\
 &= (1 - 2 + 2) e^1 - (1 + 2 + 2) e^{-1} \\
 &= e^1 - 5e^{-1} \\
 &\simeq 2.72 - 5 \times 0.37 \\
 &= 0.87
 \end{aligned}$$

Comparando os resultados das alíneas (i) e (ii), constata-se que a aproximação de (i) tem 1 casa decimal correta.

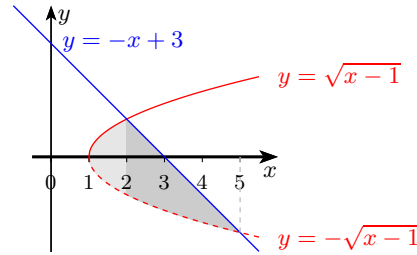
5. (a) Começamos por notar que as curvas $y = -x + 3$ e $x = 1 + y^2$ têm interseção nos pontos $(2, 1)$ e $(5, -2)$.

i. Em função da variável x , tem-se

$$x = 1 + y^2 \Leftrightarrow y^2 = x - 1 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{x-1},$$

pelo que

$$\text{Área} = \int_1^2 \sqrt{x-1} - (-\sqrt{x-1}) dx + \int_2^5 -x+3 - (-\sqrt{x-1}) dx$$

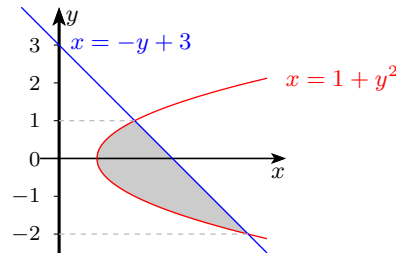


ii. Em função da variável y , tem-se

$$y = -x + 3 \Leftrightarrow x = -y + 3,$$

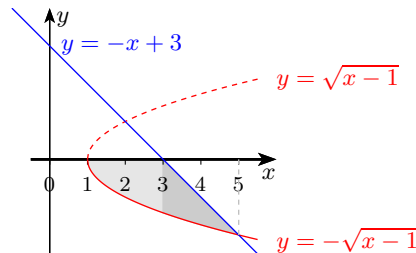
pelo que

$$\text{Área} = \int_{-2}^1 \sqrt{-y+3} - (1+y^2) dy$$



(b) Tendo em conta as sobreposições que ocorrem durante a rotação, tem-se

$$\begin{aligned} V_{Ox} &= \pi \int_1^3 (-\sqrt{x-1})^2 - 0^2 dx + \pi \int_3^5 (-\sqrt{x-1})^2 - (-x+3)^2 dx \\ &= \pi \int_1^3 x-1 dx + \pi \int_3^5 x-1 - (-x+3)^2 dx \end{aligned}$$



(c) O perímetro da região é dado por

$$\begin{aligned} \text{perímetro} &= \sqrt{3^2 + 3^2} + \int_{-2}^1 \sqrt{1 + [(1-y^2)']^2} dy \\ &= \sqrt{18} + \int_{-2}^1 \sqrt{1 + [-2y]^2} dy \\ &= 3\sqrt{2} + \int_{-2}^1 \sqrt{1 + 4y^2} dy \end{aligned}$$

